

RAPPORT GÉNIE LOGICIEL

Rendu le 22/05/2026

EL AOUDI Rim

FONTANEZ Antoine

FUMERON-LECOMTE Baptiste

KACHLER Théo

MANGIN Raphaël

PIERROT Nathan

SAHRAOUI DOUKKALI Mouad

Sommaire

Sommaire.....	1
Introduction.....	3
Contexte et enjeux.....	3
Objectifs du projet.....	3
Organisation du rapport.....	4
Présentation du projet.....	4
Description générale de l'application.....	4
Jeux de données.....	4
Fonctionnalités principales.....	4
Organisation du projet.....	5
Présentation de l'équipe.....	5
Méthode de travail.....	5
Gestion de version.....	6
Tutoriel d'installation.....	6
Installation et utilisation.....	6
Prérequis.....	6
Installation.....	7
Lancement.....	7
Conception.....	7
Diagrammes.....	7
Cas d'utilisation.....	7
Classes/Données.....	7
Evaluation de la conception.....	7
Implémentation de la logique métier.....	7
Autre diagramme pertinents.....	7
Challenge de conception.....	7
Description technique.....	8
Technologies utilisées.....	8
Traitement des données.....	8
Qualité du code.....	8
Tests et validation.....	9
Stratégie.....	9
Types de tests.....	9
Exemple.....	9
Résultats.....	9
Application.....	10
Présentation détaillée.....	10
UX.....	10
Perspectives d'évolution.....	10

Annexes.....	11
Sources.....	11
Captures d'écrans.....	11
Conclusion.....	12
Difficultés rencontrées / Solutions trouvées.....	12
Ce que le projet nous a apporté.....	12

Introduction

Dans un contexte où la prévention des risques professionnels constitue un enjeu majeur de santé publique et de performance économique, l'exploitation des données liées aux accidents du travail apparaît comme un levier essentiel d'aide à la décision. Chaque année en France, plusieurs centaines de milliers d'accidents du travail sont recensés, révélant des disparités importantes selon les secteurs d'activité, les régions ou encore les caractéristiques des entreprises.

Cependant, bien que ces données soient disponibles en open data, notamment via des organismes tels que la DARES ou l'INSEE, leur exploitation reste limitée en raison de leur complexité, de leur volume et du manque d'outils accessibles permettant leur analyse.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet de Génie Logiciel réalisé en Master 1 MIAGE. L'objectif est de concevoir et de développer une application permettant de visualiser, d'analyser et d'exploiter ces données de manière interactive et intuitive. Cette application vise à faciliter la compréhension des tendances, à identifier les secteurs à risque et à fournir des indicateurs pertinents pour les acteurs concernés.

Au-delà de l'aspect fonctionnel, ce projet s'inscrit dans une démarche de génie logiciel complète, incluant la conception, le développement, la validation par des tests et l'utilisation de bonnes pratiques de développement collaboratif.

Contexte et enjeux

Les accidents du travail représentent un enjeu majeur en France, avec plusieurs centaines de milliers de cas recensés chaque année. Malgré la disponibilité de ces données en open data, leur exploitation reste complexe en raison de leur volume et de leur structuration.

L'enjeu principal est donc de rendre ces données accessibles et exploitables afin d'améliorer la prévention des risques professionnels.

Objectifs du projet

L'objectif principal est de développer une application permettant de visualiser les statistiques d'accidents du travail.

Les objectifs secondaires sont :

- faciliter l'accès aux données publiques
- identifier les secteurs à risque
- fournir des indicateurs pertinents
- proposer des visualisations interactives

Organisation du rapport

Ce rapport est structuré en plusieurs parties présentant successivement le projet, son organisation, sa conception, sa réalisation technique, ainsi que les résultats obtenus.

Présentation du projet

Description générale de l'application

Notre application permet d'observer des statistiques afin de fournir un outil d'aide à la décision pour la prévention des risques professionnels.

Elle a été conçue pour analyser les accidents du travail en France en les croisant avec des données socio-économiques de l'INSEE.

L'outil propose des visualisations interactives permettant d'identifier des corrélations et des zones à risque.

Jeux de données

Nous avons utilisé plusieurs jeux de données open data :

- DARES — Accidents du travail
- INSEE — Nomenclature NAF
- INSEE — Données d'emploi

Ces données permettent d'analyser les accidents du travail selon différents critères.

Fonctionnalités principales

Ses fonctionnalités principales incluent :

- Filtres Dynamiques : Exploration interactive des données selon de multiples critères (secteur NAF, localisation, caractéristiques de l'emploi, etc.).
- Évolution temporelle : Visualisation des tendances d'accidents sur plusieurs années pour évaluer l'efficacité des politiques de prévention ou anticiper des pics de risque.
- Alertes sectorielles : déclenchement automatique d'alertes lorsque les taux d'accidents d'un secteur ou d'une région dépassent des seuils prédéfinis, facilitant une intervention rapide et ciblée.

Filtres dynamiques (a voir)

Visualisation temporelle

Graphiques interactifs

Calcul d'indicateurs

Alertes sectorielles

Organisation du projet

Présentation de l'équipe

Nous avons réalisé ce projet à 7, et nous avons partagé les rôles en fonction des compétences de chacun :

- Antoine FONTANEZ : responsable de [...]
- Baptiste FUMERON-LECOMPTE : responsable de [...]
- Théo KACHLER : responsable de [...]
- Raphaël MANGIN : responsable de [...]
- Nathan PIERROT : responsable de [...]
- Rim EL AOUDI : responsable de [...]
- SAHRAOUI DOUKALI Mouad : responsable de [...]

Méthode de travail

Nous avons décidé d'utiliser un Modèle en V. Cela nous permet de garantir une qualité et une robustesse maximales du produit final grâce à une approche structurée et séquentielle. Le Modèle en V met l'accent sur les activités de vérification et de validation (tests) qui sont définies et planifiées parallèlement aux phases de conception et de développement.

Voici les raisons principales pour lesquelles ce modèle est pertinent pour notre projet :

1. Vérification et Validation Précoces : Chaque phase de développement est associée à une phase de test correspondante. Par exemple, la conception du système est testée par les tests d'intégration, et les spécifications des exigences sont vérifiées par les tests d'acceptation. Cela permet de détecter les erreurs et les défauts très tôt dans le cycle de vie, réduisant ainsi les coûts et les efforts nécessaires pour les corriger ultérieurement.
2. Clarté des Exigences : Le modèle exige une définition très claire et détaillée des exigences (spécification des besoins) avant de passer à la phase de

conception. Cette rigueur garantit que toute l'équipe comprend parfaitement ce qui doit être construit.

3. Gestion des Risques : En planifiant les tests dès le début, nous minimisons les risques d'omissions ou d'erreurs majeures. L'alignement direct entre les livrables de conception et les plans de test assure une couverture complète.
4. Structure et Discipline : Le modèle en V impose une discipline et un ordre dans l'exécution du projet. Les jalons sont clairement définis, ce qui facilite le suivi de l'avancement et la gestion du projet.
5. Applicabilité aux Projets Bien Définis : Étant donné que les besoins de notre application (analyse de données pour la prévention des risques professionnels) sont relativement stables et bien définis au départ, le Modèle en V est idéal. Il est particulièrement efficace lorsque les exigences ne sont pas susceptibles de changer de manière significative en cours de route.

Nous avons utilisé le modèle en V, permettant de structurer le projet et d'associer chaque phase à des tests.

Ce modèle garantit :

- une validation progressive
- une meilleure qualité du produit
- une organisation claire

Gestion de version

Le projet a été géré avec Git, permettant un travail collaboratif efficace :

- gestion des versions
- suivi des modifications
- travail en équipe

Tutoriel d'installation

Afin de permettre à n'importe qui de lancer notre application, voici un tutoriel d'installation de notre projet : [...]

Installation et utilisation

Prérequis

- Java
- Maven

Installation

Lancement

Conception

Diagrammes

Cas d'utilisation

Classes/Données

Evaluation de la conception

Implémentation de la logique métier.

Pour ce qui est de la logique métier, un accord à été effectué entre les responsables des interfaces et de la gestion des graphiques (Nathan ainsi que Mouad), sur la liste des filtres nécessaires pour leurs différents graphiques. La liste a été rédigé au sein du cahier des charges.

Autre diagramme pertinents

Challenge de conception

gestion des données

performance

cohérence interface / backend

tests ?

Description technique

Technologies utilisées

Java 25.0.2

JavaFX 25.0.1

Maven

Traitement des données

Qualité du code

code structuré

séparation des responsabilités

documentation

Tests et validation

Stratégie

Tests pour garantir la qualité.

Types de tests

Concernant les tests, nous avons faits des tests unitaires pour notre parser EXCEL

Les monkey tests ont permis de détecter que le bouton réinitialiser ne permettait pas de rétablir le zoom appliqué sur les différents graphiques.

Tests de validations

Exemple

Résultats

Tests validés et fonctionnement conforme.

Application

Présentation détaillée

UX

Perspectives d'évolution

carte interactive

amélioration UI

nouvelles analyses

Annexes

Sources

Captures d'écrans

Conclusion

Difficultés rencontrées / Solutions trouvées

difficultés :

données complexes

gestion du projet

solutions :

structuration

outils adaptés

Ce que le projet nous a apporté

travail en équipe

pratique du génie logiciel

maîtrise des données